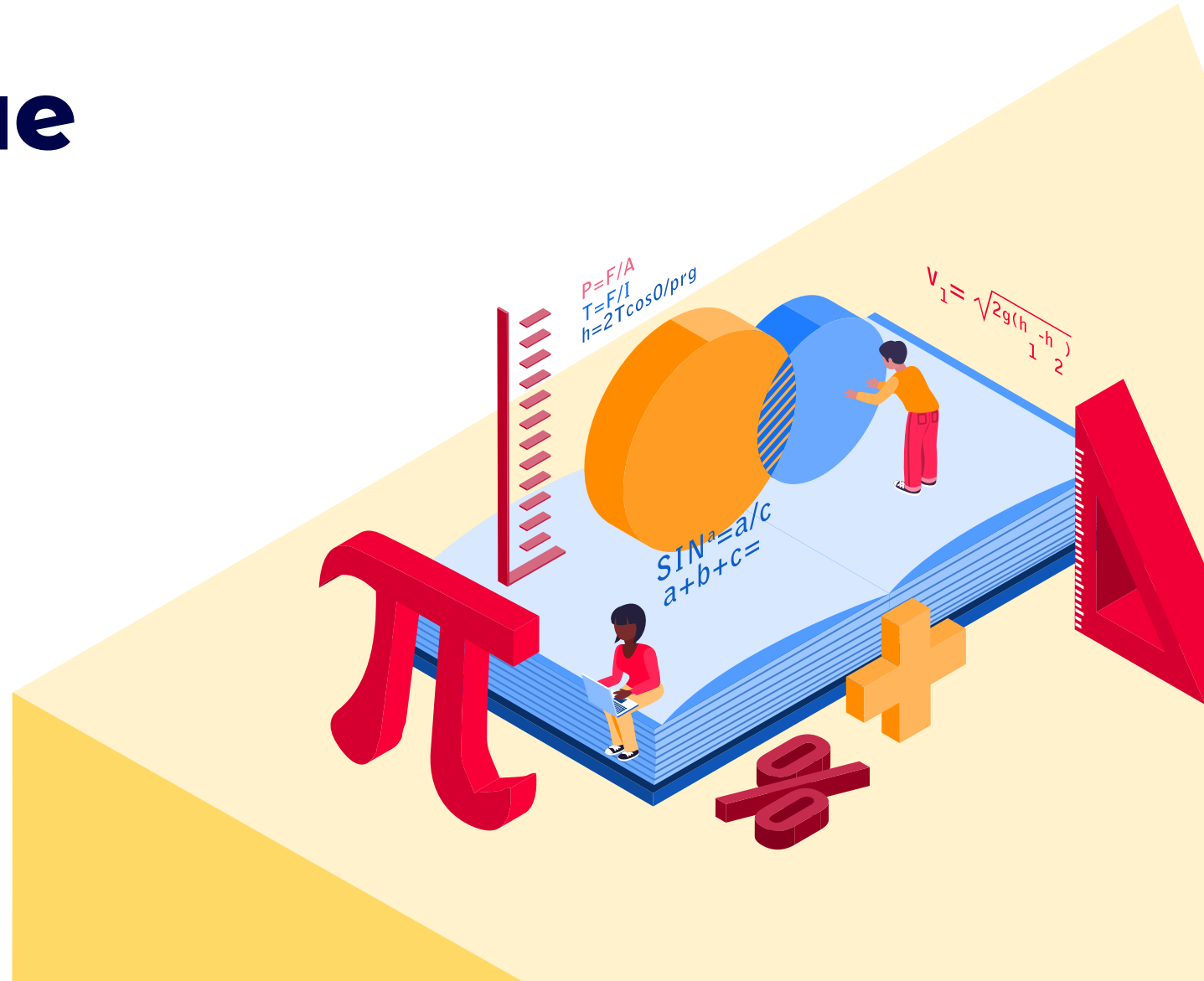


Рациональные уравнения



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



Теория

1. Рациональные уравнения
2. Решение дробно-рациональных уравнений
3. Решение уравнений вида $A\left(x^2 + \frac{m^2}{x^2}\right) + B\left(x \pm \frac{m}{x}\right) + C = 0$
4. Решение уравнений вида $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + dx + c) = ex^2$
5. Решение уравнений вида $A \cdot f^2(x) + B \cdot f(x) + C \cdot g^2(x) = 0$

1. Рациональные уравнения

Рациональные уравнения – это уравнения, в которых и левая и правая части-рациональные выражения.

В рациональных уравнениях могут присутствовать сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень с целым показателем (но не корень из переменной)

Рациональные уравнения делятся на:

- Целые рациональные уравнения
- Дробно-рациональные уравнения

✓ $3 \cdot (x + 1) = x$ как думаешь, какое это? Тут сложение, умножение, нет корней, и степеней никаких – рациональное;

✓ $3 \cdot (x + 1) = \sqrt{x}$ – вот тебе и корень из переменной, значит уравнение НЕ рациональное (иррациональное);

✓ $3 \cdot (x + 1) = \frac{1}{x}$ а это – рациональное;

✓ $3 \cdot (x + 1) = x^2$ тут вот степень, но она с целым показателем степени (2 – целое число) – значит это тоже рациональное уравнение;

✓ $3 \cdot (x + 1) = x^{-1}$ даже уравнение с отрицательным показателем степени тоже является рациональным, ведь по сути x^{-1} , это $\frac{1}{x}$;

✓ $3 \cdot (x + 1) = x^0$ – тоже рациональное, т.к. $x^0 = 1$;

✓ $3 \cdot (x + 1) = x^{\frac{1}{2}}$ – а с ним поосторожнее, степень-то дробная, а по свойству корней $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$, как ты помнишь, корня в рациональных уравнениях не бывает.

Целыми рациональными уравнениями называются уравнения, у которых в левой и правой частях – только многочлены.

Например, уравнения $x^3 - 4x = (x - 6)^2 + 7$; $5x^4 = 144$ являются целыми рациональными.

Решение многих задач приводит к уравнениям, у которых в левой или правой (или в той и другой) частях записаны дробные рациональные выражения. Такие уравнения называют **дробно-рациональными уравнениями**.

Например, уравнения

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = 0; \quad \frac{x + 2}{x - 2} - \frac{x + 1}{x - 1} = 3; \quad x^2 + 3x + \frac{6}{2 - 3x - x^2} = 1$$

являются дробно-рациональными

**Дробно-рациональные
уравнения**

$$\frac{x}{x - 6} = 2$$

$$x - 4 = \frac{5}{x^2 + 2}$$

$$\frac{x + 6}{x - 8} = 7 - \frac{x + 1}{x + 5}$$

2. Решение дробно-рациональных уравнений

Рассмотрим дробно-рациональное уравнение $\frac{x^2-3x+2}{x-2} = 0$

Это уравнение можно решить, используя условие **равенства рациональной дроби нулю.**

Рациональная дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель дроби равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0, \\ B \neq 0 \end{cases}$$

Таким образом, получим:

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0, \\ x - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 1, \Leftrightarrow x = 1. \\ x \neq 2 \end{cases}$$

Ответ: 1.

Вернемся к уравнению $\frac{x-1}{x+3} = \frac{1}{2}$. Выполним тождественные преобразования уравнения.

1) Перенесем все слагаемые из правой части уравнения в левую: $\frac{x-1}{x+3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x-1}{x+3} - \frac{1}{2} = 0$.

2) Преобразуем левую часть уравнения к рациональной дроби: $\frac{x-1}{x+3} - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x-2-x-3}{2(x+3)} = 0 \Leftrightarrow \frac{x-5}{2(x+3)} = 0$.

3) Применим условие равенства дроби нулю:

$$\frac{x-5}{2(x+3)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-5 = 0, \\ 2(x+3) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ x \neq -3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 5.$$

Ответ: 5.

Пример 1. Решите уравнение

$$\frac{x+2}{x-2} - \frac{x+1}{x-1} = 3.$$

Решение. ① $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x+1}{x-1} - 3 = 0.$

② $\frac{(x+2)(x-1) - (x+1)(x-2) - 3(x-1)(x-2)}{(x-2)(x-1)} = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \frac{3x^2 - 11x + 6}{(x-2)(x-1)} = 0.$$

③ $\begin{cases} 3x^2 - 11x + 6 = 0, \\ (x-2)(x-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = \frac{2}{3}, \\ x \neq 1, x \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3; \\ x = \frac{2}{3}. \end{cases}$

④ Ответ: $\frac{2}{3}; 3.$

Пример 2. Решите уравнение

$$\frac{2}{a-3} = \frac{15}{a^2-6a+9} - 1.$$

Решение. ① $\frac{2}{a-3} - \frac{15}{a^2-6a+9} + 1 = 0.$

② $\frac{2}{a-3} - \frac{15}{(a-3)^2} + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{2(a-3) - 15 + (a-3)^2}{(a-3)^2} = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{2a-6-15+a^2-6a+9}{(a-3)^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{a^2-4a-12}{(a-3)^2} = 0.$

③ $\begin{cases} a^2-4a-12=0, \\ (a-3)^2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=6, \\ a=-2, \\ a \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=6, \\ a=-2. \end{cases}$

④ Ответ: -2; 6.



Пример 3. Решите уравнение $x^2 + 3x + \frac{6}{2-3x-x^2} = 1$.

Решение. Выполним замену переменной $x^2 + 3x = t$ и получим уравнение $t + \frac{6}{2-t} = 1$, которое является дробно-рациональным. Решим его, применив алгоритм:

$$t + \frac{6}{2-t} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{t(2-t) + 6 - (2-t)}{2-t} = 0 \Leftrightarrow \frac{-t^2 + 3t + 4}{2-t} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 3t - 4 = 0, \\ t \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 4, \\ t = -1, \\ t \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 4, \\ t = -1. \end{cases}$$

Подставим найденные значения t в равенство $x^2 + 3x = t$ и получим:

$$\begin{cases} x^2 + 3x = 4, \\ x^2 + 3x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 = 0, \\ x^2 + 3x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4, \\ x = 1, \\ x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}, \\ x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $-4; 1; \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}; \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$.

Тренировочные упражнения

3.12. Найдите корни уравнения:

а) $\frac{x^2}{x-4} = \frac{16}{x-4};$

б) $\frac{x^2 - x}{x-6} = \frac{5x}{x-6};$

в) $\frac{x^2 - 7x}{x+10} = \frac{30}{x+10};$

г) $\frac{x^2 - 2x}{x-4} = \frac{4-3x}{4-x};$

д) $\frac{x^2 - 2x}{2x-1} = \frac{5x-4}{1-2x};$

е) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 3x} = \frac{x-18}{3x-x^2}.$

3.13. Составьте план решения и найдите нули функции:

а) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 5x} - \frac{7x + 50}{x(x-5)};$

б) $f(x) = \frac{x^2 - 8x}{x^2 - 9} - \frac{18 - x}{9 - x^2}.$

3.12. а) -4; б) 0; в) -3; 10; г) 1; д) -4; 1; е) -6.

3.13. а) -5; 10; б) 6.

Тренировочные упражнения

3.23. Найдите корни уравнения:

а) $\frac{2}{x-3} + 1 = \frac{15}{x^2 - 6x + 9}$;

б) $\frac{5}{x^2 + 2x + 1} - \frac{2}{1 - x^2} = \frac{1}{x - 1}$;

в) $\frac{x + 3}{x^2 - 4x + 4} - \frac{x}{x^2 - 2x} = \frac{5}{x}$;

г) $\frac{3}{x^2 + 4x + 4} + \frac{4}{x^2 - 4} = \frac{1}{x - 2}$;

д) $\frac{4}{x^2 - 10x + 25} + \frac{10}{25 - x^2} = \frac{1}{x + 5}$;

е) $\frac{4}{9x^2 - 1} = \frac{1}{9x^2 + 6x + 1} - \frac{1}{3x^2 + x}$.

3.23. а) -2; 6; б) 4; в) 1; 4; г) 1; д) 9; е) $\frac{-5 \pm \sqrt{97}}{36}$.

3.29*. Найдите корни уравнения:

а) $\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^2+2} = \frac{3}{x^3-x^2+2x-2}$;

б) $\frac{4}{x^2-16} - \frac{1}{x^2+8x+16} = \frac{10}{x^3-16x-4x^2+64}$.

3.30*. Выполните замену переменной и решите уравнение:

а) $3x^2 - 2 + \frac{1}{3x^2-2} = 2$;

б) $\frac{x^2+2}{x} + \frac{x}{x^2+2} = 3\frac{1}{3}$;

в) $x^2 - 4x - \frac{15}{x^2-4x} = 2$;

г) $\frac{21}{x^2-4x+10} - x^2 + 4x = 6$;

д) $\frac{x^2+x-10}{2} - \frac{3}{2x^2+2x-20} = 1$;

е) $\frac{1}{x^2+6x} - \frac{1}{(x+3)^2} = \frac{9}{10}$.

3.31*. Найдите количество целых корней уравнения $\frac{2}{x^2-6x+8} = \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-2}$ на промежутке $[-1; 7]$.

3.32*. Найдите сумму корней уравнения $\frac{x^{19}-1}{1-x^{17}} = \frac{1-x^{17}}{x^{15}-1}$.

3.33*. Найдите произведение корней уравнения

$$\frac{6}{(x+1)(x+2)} + \frac{8}{(x-1)(x+4)} = 1.$$

3.34*. Найдите меньший корень уравнения

$$\left(x^2 + \frac{16}{x^2}\right) - \left(x + \frac{4}{x}\right) - 12 = 0.$$

3.29. а) 2; б) -6; $6\frac{2}{3}$.

3.30. а) -1; 1; б) 1; 2; в) -1; 1; 3; 5; г) 1; 3;

д) $\frac{-1 \pm \sqrt{53}}{2}$; $\frac{-1 \pm \sqrt{37}}{2}$; е) $-3 \pm \sqrt{10}$.

3.31*. 7.

3.32*. -1.

3.33*. 0.

3.34*. -2.

3. Решение уравнений вида $A\left(x^2 + \frac{m^2}{x^2}\right) + B\left(x \pm \frac{m}{x}\right) + C = 0$

Замена переменной $t = x \pm \frac{m}{x}$

Пример. $\left(x^2 + \frac{16}{x^2}\right) - \left(x + \frac{4}{x}\right) - 12 = 0$

Пусть $t = x + \frac{4}{x}$, тогда

$$\left(x + \frac{4}{x}\right)^2 = t^2, \quad x^2 + 2x \cdot \frac{4}{x} + \frac{16}{x^2} = t^2, \quad x^2 + 8 + \frac{16}{x^2} = t^2, \quad x^2 + \frac{16}{x^2} = t^2 - 8,$$

Тогда исходное уравнение принимает вид:

$$t^2 - 8 - t - 12 = 0, \quad t^2 - t - 20 = 0$$

$$\begin{cases} t = 5 \\ t = -4 \end{cases} \begin{cases} x + \frac{4}{x} = 5 \\ x + \frac{4}{x} = -4 \end{cases} \begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0 \\ x^2 + 4x + 4 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = 4 \\ x = 1 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Ответ: -2; 1; 4.


$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) - 16 = 0$$

Ответ: $-2 \pm \sqrt{3}; \frac{1}{3}; 2.$



4. Решение уравнений вида

Замена переменной $t = ax + \frac{c}{x}$

Пример. $(2x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 5x + 1) = 9x^2$.

Разделим обе части уравнения на x^2 ($x=0$ не является корнем данного уравнения) и получим

$$\left(\frac{2x^2 - 3x + 1}{x}\right)\left(\frac{2x^2 + 5x + 1}{x}\right) = 9, \left(2x - 3 + \frac{1}{x}\right)\left(2x + 5 + \frac{1}{x}\right) = 9, \text{ пусть}$$

$$t = 2x + \frac{1}{x}, \text{ тогда } (t - 3)(t + 5) = 9, t^2 - 2t - 24 = 0, \begin{cases} t = -6 \\ t = 4 \end{cases}, \begin{cases} 2x + \frac{1}{x} = -6 \\ 2x + \frac{1}{x} = 4 \end{cases},$$

$$\begin{cases} 2x^2 + 6x + 1 = 0 \\ 2x^2 - 4x + 1 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = \frac{-3 \pm \sqrt{7}}{2} \\ x = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2} \end{cases}.$$

Ответ: $\frac{-3 \pm \sqrt{7}}{2}, \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$.

Найдите сумму корней уравнения

$$(x - 4)(x + 5)(x + 10)(x - 2) = 10x^2$$

Ответ: -9

5. Решение однородных уравнений вида

$$A \cdot f^2(x) + B \cdot f(x) + C \cdot g^2(x) = 0$$

1. Деление на $g^2(x)$ и замена $t = \frac{f(x)}{g(x)}$

Пример. $(x^2 - 5x - 4)^2 - 3(x + 6)(x^2 - 5x - 4) + 2(x + 6)^2 = 0$ Разделим обе части уравнения на $(x + 6)^2$ ($x = -6$ не является корнем данного уравнения) и получим:

$$\frac{(x^2 - 5x - 4)^2}{(x + 6)^2} - 3 \frac{(x^2 - 5x - 4)}{(x + 6)} + 2 = 0 \text{ Пусть } t = \frac{x^2 - 5x - 4}{x + 6}, \text{ тогда } t^2 - 3t + 2 = 0, \begin{cases} t = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2 - 5x - 4}{x + 6} = 1 \\ \frac{x^2 - 5x - 4}{x + 6} = 2 \end{cases}'$$

$$\begin{cases} x^2 - 6x - 10 = 0 \\ x^2 - 7x - 16 = 0 \end{cases} \begin{cases} x = 3 \pm \sqrt{19} \\ x = \frac{7 \pm \sqrt{113}}{2} \end{cases}$$

Ответ: $3 \pm \sqrt{19}; \frac{7 \pm \sqrt{113}}{2}$


$$(x^2 - 2x + 2)^2 + 3x(x^2 - 2x + 2) = 10x^2$$

Ответ: $-2; -1; 2 \pm \sqrt{2}$

Примеры заданий

Найдите произведение корней уравнения $\frac{3}{x+1} + 1 = \frac{10}{x^2 + 2x + 1}$.

Ответ: -6.

Решение.

Найдем корни уравнения в соответствии с ОДЗ $x \neq -1$:

$$\frac{3}{x+1} + 1 = \frac{10}{x^2 + 2x + 1} \Leftrightarrow \frac{3}{x+1} + 1 - \frac{10}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{3(x+1) + (x+1)^2 - 10}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2 + 3(x+1) - 10 = 0, \\ (x+1) \neq 0. \end{cases}$$

Пусть $x+1 = t$, тогда:

$$\begin{cases} t^2 + 3t - 10 = 0, \\ t \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -5, \\ t = 2, \end{cases}$$

тогда $x+1 = -5 = -6$ или $x+1 = -2 \Leftrightarrow x = 1$.

Произведение корней уравнения $x_1 \cdot x_2 = 1 \cdot (-6) = -6$.

Найдите произведение большего корня на количество корней уравнения $\frac{14}{x^2 - 8x + 22} - x^2 + 8x = 17$.

Ответ: 10.

Решение.

Сделаем замену: $t = x^2 - 8x$. Тогда:

$$\frac{14}{t + 22} - t = 17 \Leftrightarrow \begin{cases} 14 - t(t + 22) = 17(t + 22), \\ t \neq -22. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 + 39t + 360 = 0, \\ t \neq -22. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -15, \\ t = -24. \end{cases}$$

Вернемся к исходной переменной:

$$\begin{cases} x^2 - 8x = -15, \\ x^2 - 8x = -24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ x = 3. \end{cases}$$

Уравнение имеет два решения, большее из них — число 5, произведение большего корня на количество корней уравнения равно 10.

Решите уравнение $x^2 - 7x + 10 = \frac{7}{x^2 - 11x + 28}$ и найдите сумму его корней.

Решение.

Решим уравнение:

$$\begin{aligned}(x^2 - 7x + 10) \cdot (x^2 - 11x + 28) &= 7; \\(x - 5)(x - 2)(x - 7)(x - 4) &= 7; \\(x - 5)(x - 4)(x - 2)(x - 7) &= 7; \\(x^2 - 9x + 20)(x^2 - 9x + 14) &= 7.\end{aligned}$$

Сделаем замену $t = x^2 - 9x + 17$. Получим:

$$(t + 3)(t - 3) = 7 \Leftrightarrow t^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 4, \\ t = -4. \end{cases};$$

Тогда:

$$\begin{cases} x^2 - 9x = -13, \\ x^2 - 9x = -21, \text{ решений нет} \end{cases}$$

Сумму корней $x^2 - 9x + 13 = 0$ найдем по теореме Виета, она равна 9.

Ответ: 9.

Примечание: Уравнение $\frac{7}{a} = b$ равносильно уравнению $ab = 7$, искать ОДЗ не требуется.

Решите уравнение $x^2 - 5x + 4 = \frac{16}{x^2 - 9x + 18}$ и найдите сумму его корней.

Ответ: 7.

$$(x^2 - 5x + 4) \cdot (x^2 - 9x + 18) = 16;$$

$$(x - 4)(x - 1)(x - 6)(x - 3) = 16;$$

$$(x - 4)(x - 3)(x - 6)(x - 1) = 16;$$

$$(x^2 - 14x + 12)(x^2 - 14x + 6) = 16.$$

Сделаем замену $t = x^2 - 7x + 9$. Получим:

$$(t + 3)(t - 3) = 16 \Leftrightarrow t^2 = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 5, \\ t = -5. \end{cases};$$

Тогда:

$$\begin{cases} x^2 - 7x + 9 = 5, \\ x^2 - 7x + 9 = -5, \text{ решений нет} \end{cases}$$

Сумму корней $x^2 - 7x + 4 = 0$ найдем по теореме Виета, она равна 7.

Примеры заданий

Решите уравнение

$$\frac{30x^2}{x^4 + 25} = x^2 + 2\sqrt{5}x + 8.$$

В ответ запишите значение выражения $x \cdot |x|$, где x — корень уравнения.

Решение.

Разделим уравнение на две части — левую и правую: $f(x) = \frac{30x^2}{x^4 + 25}$, $g(x) = x^2 + 2\sqrt{5}x + 8$.

Заметим, что $\frac{30x^2}{x^4 + 25} = 3 \cdot \frac{2 \cdot x^2 \cdot 5}{(x^2)^2 + 5^2} \leq 3$, равенство достигается при $x = \pm\sqrt{5}$, тогда $f(x) \leq 3$.

Рассмотрим $g(x)$: $x^2 + 2\sqrt{5}x + 8 = (x + \sqrt{5})^2 + 3 \geq 3$, равенство достигается при $x = -\sqrt{5}$.

Тогда левая и правая части равны лишь при $x = -\sqrt{5}$. Следовательно, $x = -\sqrt{5}$ — единственный корень уравнения, тогда: $x \cdot |x| = -\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = -5$.

Ответ: -5 .

Решите уравнение

$$\frac{44x^2}{x^4 + 121} = x^2 + 2\sqrt{11}x + 13.$$

Ответ: -11 .

В ответ запишите значение выражения $x \cdot |x|$, где x — корень уравнения.

Решение.

Разделим уравнение на две части — левую и правую: $f(x) = \frac{44x^2}{x^4 + 121}$, $g(x) = x^2 + 2\sqrt{11}x + 13$.

Заметим, что $\frac{44x^2}{x^4 + 121} = 2 \cdot \frac{2 \cdot x^2 \cdot 11}{(x^2)^2 + 11^2} \leq 2$, равенство достигается при $x = \pm\sqrt{11}$, тогда $f(x) \leq 2$.

Рассмотрим $g(x) : x^2 + 2\sqrt{11}x + 13 = (x + \sqrt{11})^2 + 2 \geq 2$, равенство достигается при $x = -\sqrt{11}$.

Тогда левая и правая части равны лишь при $x = -\sqrt{11}$. Следовательно, $x = -\sqrt{11}$ — единственный корень уравнения, тогда: $x \cdot |x| = -\sqrt{11} \cdot \sqrt{11} = -11$.

Тест по уроку

в следующем материале

